Rapport round 4

Pont predictif minimal pour le WIP: β_k, point fixe de population, fragilite cachee et diagnostic spectral

Codex

9 avril 2026

Résumé

Le round 3 avait clarifie les observables et separe flux et stocks, mais il restait trop descriptif pour justifier le mot "predictif". Le round 4 ne ferme pas tout le champ moyen ; il construit un pont predictif minimal sur quatre objets. Premierement, le taux tardif de creation de credit par entite vivante,

$$\beta_k \approx \frac{\text{transactions de credit}}{N},$$

est maintenant mesure sur un sweep en k a 10 seeds avec intervalles de confiance corrects. Le saut central est confirme entre $k = 2$ et $k = 3$, avec $\beta_3/\beta_2 \approx 15.3$. Deuxiemement, l'equation de population

$$N_{t+1} - N_t = \Xi_t - F_t, \qquad F_t \approx h^* N_t,$$

donne un point fixe local

$$N^* \approx \lambda/h^*$$

qui fonctionne bien dans les regimes de cascades actives : sur l'ensemble informatif des jeux round 3 ($h^* \geq 0.002$), l'erreur relative moyenne est d'environ 11.5% ; sur la reference longue $(k, \theta, \lambda) = (3, 0.35, 2)$, la prediction donne $N^* \approx 525.0$ contre 530 observe. Troisiemement, la bonne fermeture de la fragilite cachee ne doit pas utiliser δ_{exo} comme hazard de sortie des prets, car avec $\tau = 0$ la depreciation revalue les creances sans les eteindre. Si l'age des prets actifs suit plutot une loi geometrique de parametre $\gamma_{\text{loan}} \approx \beta/m$, alors

$$\frac{H}{Q} = 1 - \frac{\gamma_{\text{loan}}}{1 - (1 - \gamma_{\text{loan}})(1 - \delta_{\text{exo}})},$$

ce qui reproduit le ratio observe avec une erreur absolue moyenne d'environ 0.011. Quatriemement, le critere spectral n'est plus rhetorique : une matrice d'exposition lineaire orientee de l'emprunteur vers le preteur est estimee sur la run de reference. Sa structure reste presque acyclique avant $t \approx 500$, puis devient nettement plus connexe en regime tardif, avec $\rho(B_t)$ moyen passant d'environ 0.107 a 0.422 et une plus grande composante fortement connexe passant d'une taille moyenne d'environ 1.3 a 15.0. Le message du round 4 est donc simple : le WIP n'est toujours pas un modele ferme de $(k, \theta, \lambda) \mapsto (m^*, f^*, R^*_{\text{sec}})$, mais il possede maintenant trois fermetures quantitatives utiles et un diagnostic spectral effectif.

1 Objet du round 4

La critique du round 3 demandait trois choses concretes :

— une quantification de β_k ;

— une calibration de h^* et d'un point fixe ;

— une estimation numerique de $\rho(B_t)$.

Le round 4 repond a ces trois demandes, et ajoute une correction importante sur la fragilite cachee. Il ne cherche pas encore a fournir une formule fermee de $m^*(k, \theta, \lambda)$; il cherche a transformer plusieurs diagnostics vagues en quantites effectivement mesurables et partiellement predictives.

2 Premier pont : β_k comme intensite tardive de creation de credit

Dans le code, chaque transaction de credit ajoute un pret actif. Le bon objet agrégé est donc le taux tardif de creation de prets par entite vivante

$$\beta_k \approx \frac{T_t}{N_t},$$

ou T_t est le nombre de transactions de credit du pas.

Le nouveau sweep round 4 fixe $\theta = 0.35$, $\lambda = 2$, 400 pas, et rerun chaque valeur de $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sur 10 seeds. Les resultats sont :

k	β_k	prets/entite	faillites/pas
1	3.70×10^{-4}	0.104 ± 0.012	0.000
2	3.35×10^{-3}	0.791 ± 0.094	0.000
3	5.13×10^{-2}	4.128 ± 0.485	1.044 ± 0.274
4	1.06×10^{-1}	6.697 ± 0.236	1.978 ± 0.062
5	1.36×10^{-1}	8.532 ± 0.497	2.051 ± 0.081

Les erreurs reportees sont des demi-largeurs d'IC 95% t-Student sur les prets/entite et les faillites/pas.

Le resultat clef est le saut

$$\frac{\beta_3}{\beta_2} \approx 15.3, \qquad \frac{m_3}{m_2} \approx 5.2.$$

Le seuil topologique reste donc bien localise entre $k = 2$ et $k = 3$, mais il est maintenant quantifie sur une base empirique plus solide que celle du round 3.

3 Deuxieme pont : point fixe local de population

Si l'on ne ferme que la dynamique de population,

$$N_{t+1} - N_t = \Xi_t - F_t,$$

avec

$$\mathbb{E}[\Xi_t] \approx \lambda, \qquad \mathbb{E}[F_t] \approx h^* N_t,$$

alors un point fixe local naturel est

$$N^* \approx \frac{\lambda}{h^*}.$$

Cette fermeture n'a pas de sens quand h^* est pratiquement nul sur l'horizon observe ; dans ces cas, la prediction diverge simplement parce que le systeme n'a pas encore developpe un regime de faillite actif. En revanche, sur le sous-ensemble informatif des jeux round 3 avec

$$h^* \geq 0.002,$$

on obtient :

— 19 runs informatifs ;

— erreur absolue moyenne sur N_{final} : ≈ 55.7 entites ;

— erreur relative moyenne : $\approx 11.5\%$.

Sur la reference longue $(k, \theta, \lambda) = (3, 0.35, 2)$, seed 42 :

$$h^* \approx 0.003809, \qquad N^*_{\text{pred}} \approx 525.0, \qquad N_{\text{final}} = 530.$$

La fermeture est donc tres bonne dans ce regime tardif.

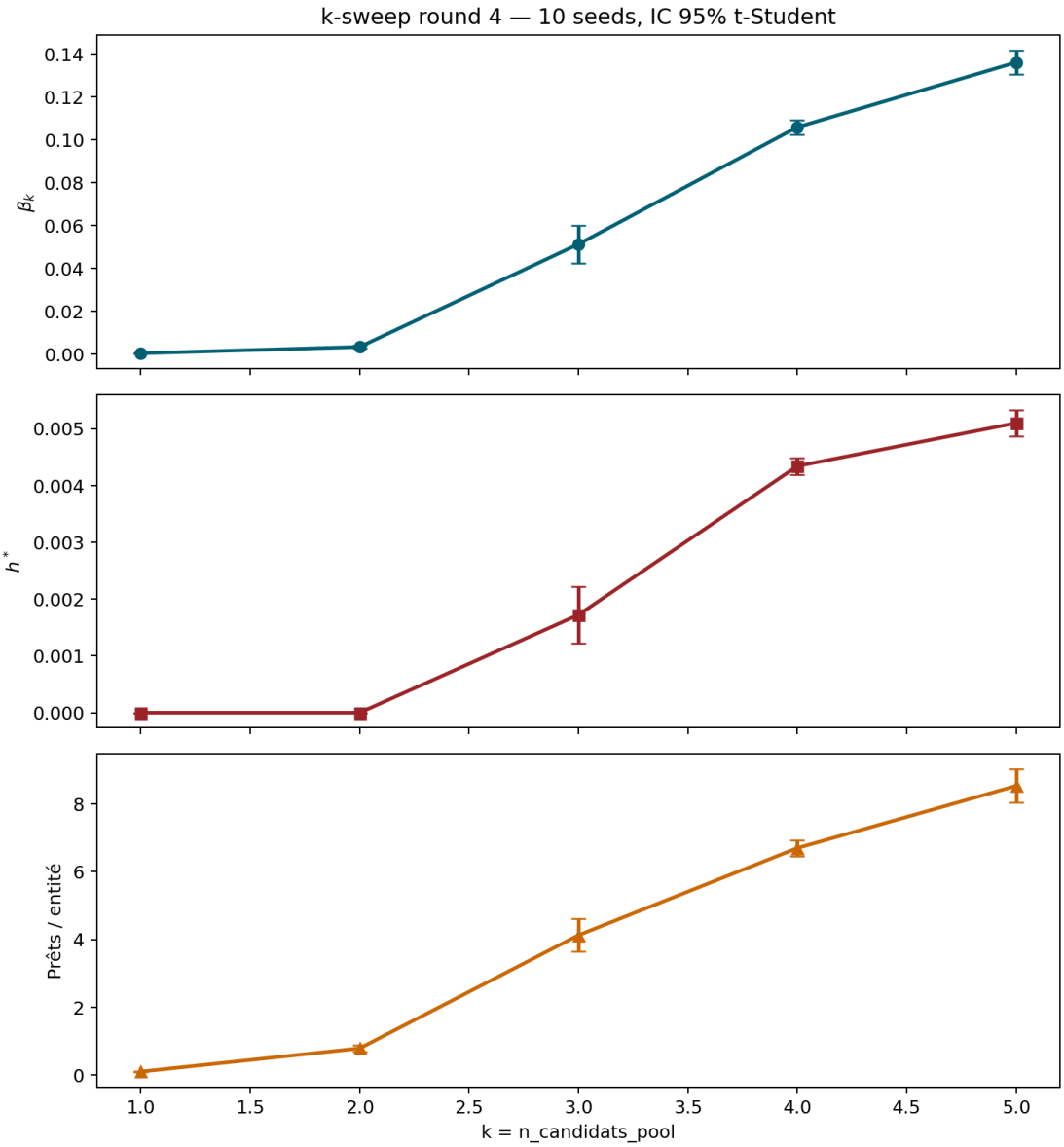

FIGURE 1 – Sweep round 4 en k sur 10 seeds. Le saut principal se produit entre $k = 2$ et $k = 3$: β_k, le hazard de faillite et la densite de credit changent tous d'ordre de grandeur.

3.1 Pourquoi le sweep 400 pas et la run 1000 pas divergeaient

Le round 3 avait une tension apparente entre le sweep a 400 pas et la reference longue a 1000 pas. Le round 4 montre que le probleme etait principalement l'horizon, pas les seeds.

Sur les memes seeds 42–45, meme config $(3, 0.35, 2)$:

Horizon	prets/entite	β	h^*
400 pas	4.178	0.0515	0.00166
1000 pas	6.934	0.0734	0.00353

La lecture correcte est donc :

> a $k = 3$, l'horizon 400 pas reste pre-asymptotique ; le quasi-regime dense du WIP apparait beaucoup plus clairement vers l'horizon 1000.

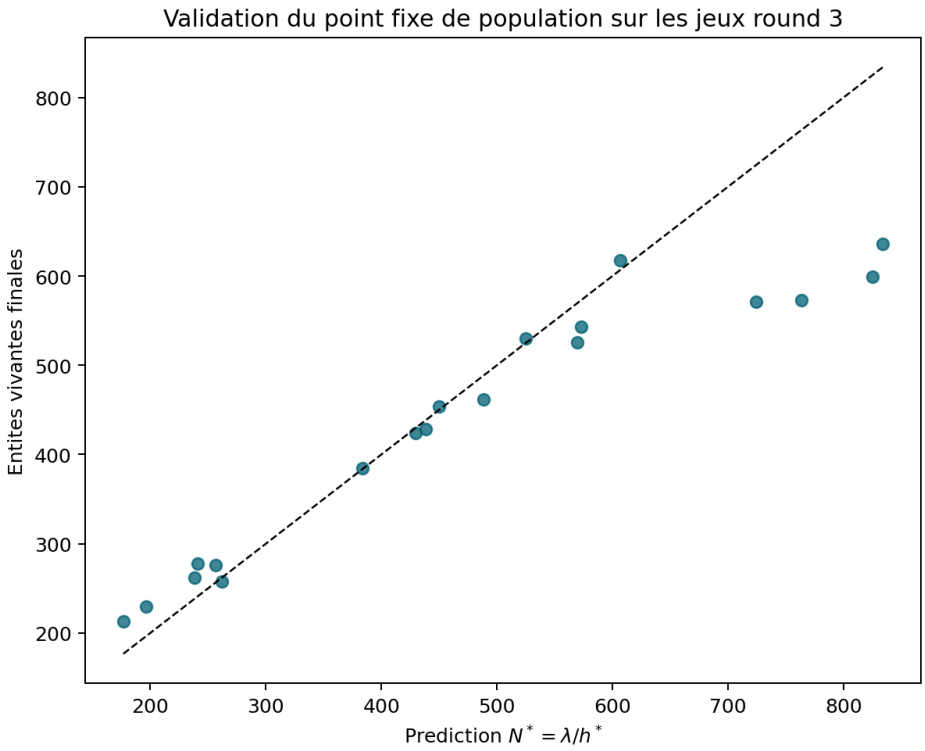

FIGURE 2 – Validation du point fixe $N^* = \lambda/h^*$ sur les regimes round 3 avec hazard tardif non negligeable. La diagonale trace la prediction parfaite.

4 Troisieme pont : fermeture correcte de la fragilite cachee

La quantite exacte est

$$H = \sum_{e \in \mathcal{L}} q_e \Big(1 - (1 - \delta_{\text{exo}})^{a_e}\Big),$$

et le ratio observe dans les donnees est

$$\frac{H}{Q}, \qquad Q = \sum_{e \in \mathcal{L}} q_e.$$

La correction decisive du round 4 est conceptuelle :

— δ_{exo} deprecie la *valeur economique* des prets ;

— mais avec $\tau = 0$, elle ne supprime pas les prets actifs.

Autrement dit, δ_{exo} n'est pas le hazard de sortie du portefeuille. Le bon hazard tardif de portefeuille est

$$\gamma_{\text{loan}} \approx \frac{\beta}{m},$$

car en quasi-regime de stock,

$$M_{t+1} - M_t \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \beta N \approx \gamma_{\text{loan}} M \quad \Rightarrow \quad \gamma_{\text{loan}} \approx \beta/m.$$

Si l'age des prets actifs suit alors une loi geometrique

$$\mathbb{P}(A = a) \approx \gamma_{\text{loan}}(1 - \gamma_{\text{loan}})^a,$$

on obtient

$$\frac{H}{Q} = 1 - \mathbb{E}[(1 - \delta_{\text{exo}})^A] = 1 - \frac{\gamma_{\text{loan}}}{1 - (1 - \gamma_{\text{loan}})(1 - \delta_{\text{exo}})}.$$

Cette fermeture marche remarquablement bien :

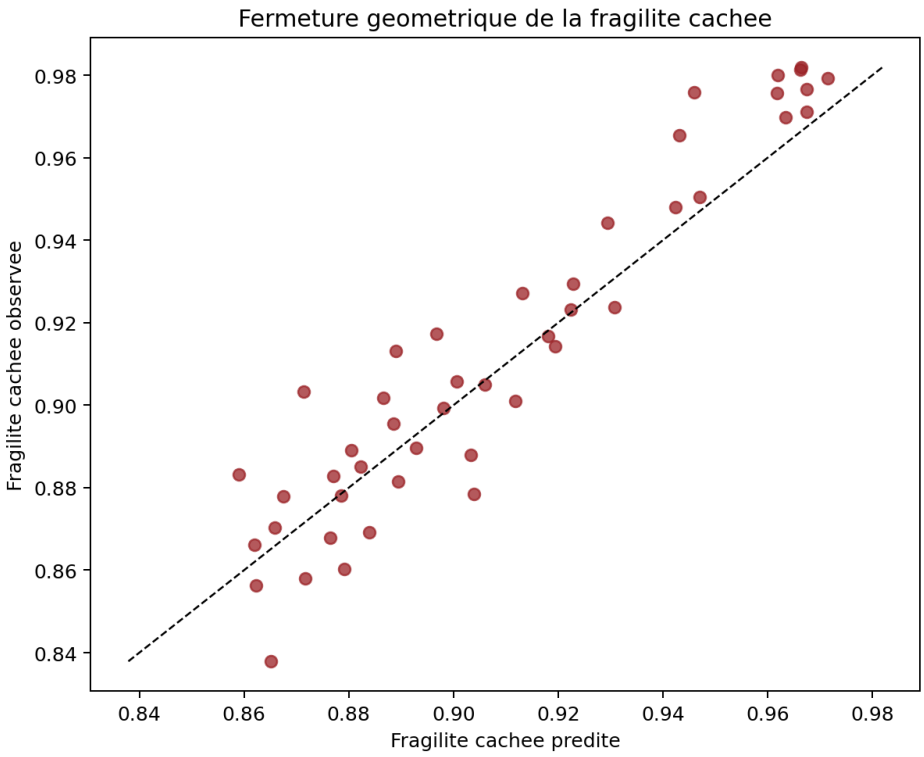

FIGURE 3 – Validation de la fermeture geometrique correcte de la fragilite cachee. La diagonale trace l'egalite prediction/observation.

— sur la reference longue seed 42 :

$$\frac{H}{Q}_{\text{obs}} \approx 0.9057, \qquad \frac{H}{Q}_{\text{pred}} \approx 0.9006;$$

— sur l'ensemble des 46 runs round 3 : erreur absolue moyenne ≈ 0.0113.

5 Quatrieme pont : diagnostic spectral effectif

Le round 4 estime une matrice lineaire d'exposition orientee de l'emprunteur vers le preteur :

$$(B_t)_{i \leftarrow j} = \min\left(1, \frac{E_{i \leftarrow j}(t)}{NW_i(t)_+}\right),$$

ou $E_{i \leftarrow j}(t)$ est l'exposition du preteur i au defaut de l'emprunteur j, et $NW_i(t)_+$ la richesse nette positive du preteur au moment du snapshot.

Cette orientation suit la logique du code : un emprunteur qui tombe detruit les actifs du preteur, lequel peut ensuite tomber a son tour s'il est lui-meme emprunteur plus haut dans la chaine.

Sur la run de reference seed 42 :

Fenetre	$\rho(B_t)$ moyen	SCC max moyen	second./fragiles
0–500	0.107	1.28	0.037
500–1000	0.422	14.96	0.377

La structure des cycles change donc vraiment entre la phase precoce et la phase tardive. Le critere spectral n'est plus vide, mais il doit etre lu prudemment :

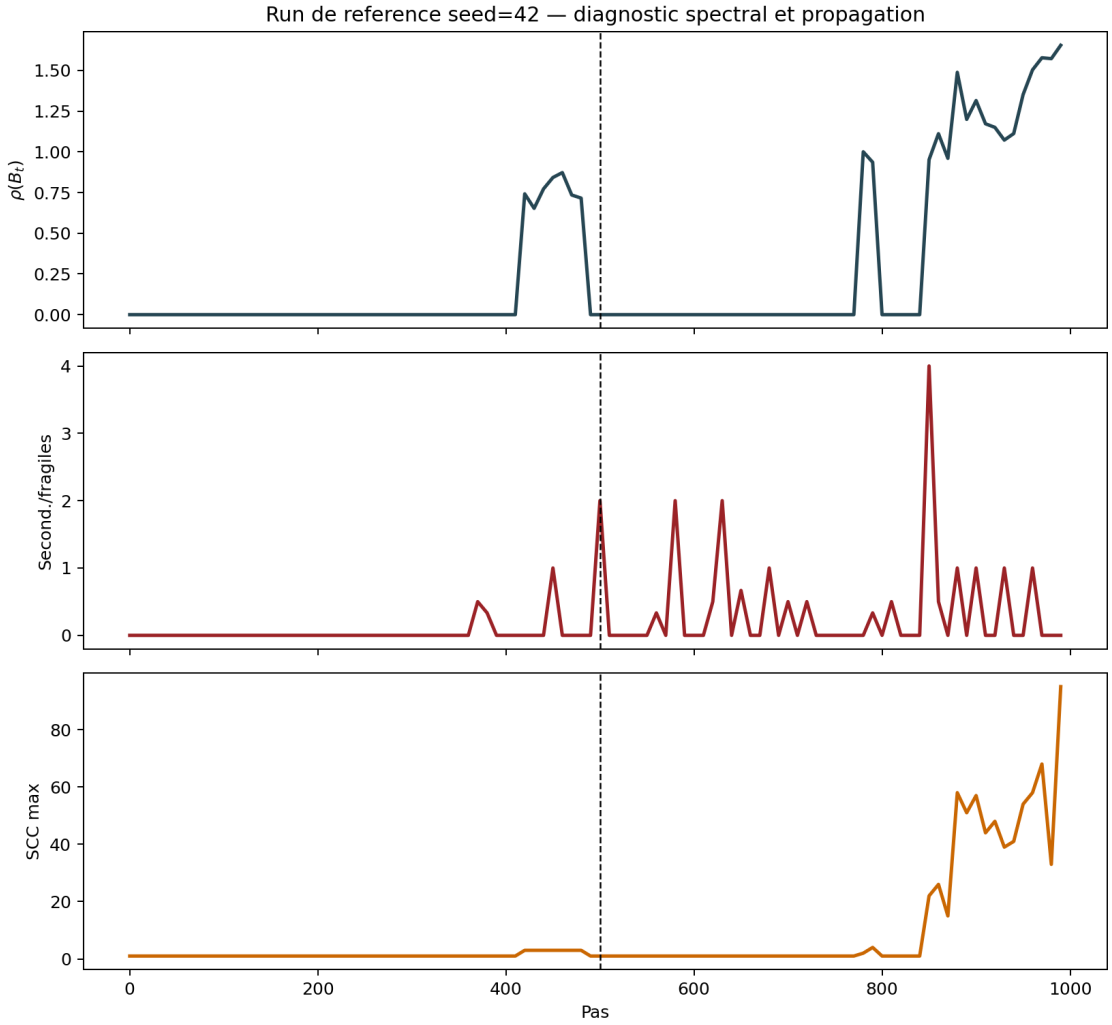

FIGURE 4 – Reference round 4. Le diagnostic spectral, la taille de la plus grande composante fortement connexe et la propagation secondaire montent ensemble entre la phase precoce et la fenetre tardive.

— avant $t \approx 500$, le graphe actif reste presque acyclique ;
— apres $t \approx 500$, les boucles apparaissent et $\rho(B_t)$ devient informatif ;
— la propagation empirique reste mieux lue directement par les cascades secondaires que par le seul rayon spectral.

6 Ce que le round 4 a vraiment ferme

Le round 4 ne donne pas une formule closee de

$$(k, \theta, \lambda) \mapsto (m^*, f^*, R^*_{\text{sec}}).$$

En revanche, il ferme quatre briques qui etaient encore ouvertes :
— β_k comme intensite tardive de formation du credit, avec base multiseed ;
— $N^* = \lambda/h^*$ comme fermeture locale de population ;
— H/Q comme fermeture geometrique correcte du portefeuille de prets ;
— $\rho(B_t)$ comme diagnostic numerique non rhetorique de cyclicite d'exposition.

Les deux chantiers majeurs qui restent sont :

— une vraie fermeture semi-empirique de $\beta_k(k, \theta, \lambda)$ a partir des statistiques d'ordre du marche du credit ;
— une prediction de m^* qui n'utilise pas seulement β et h^*, mais aussi un modele structurel de survie des prets et de profondeur des chaines de dette.

7 Conclusion

Le round 4 change la nature du projet plus qu'il n'en change le vocabulaire. On ne dit plus seulement "la carte empirique suggere tel regime". On peut maintenant dire :

— le seuil principal du marche de credit est bien entre $k = 2$ et $k = 3$, et il se voit directement sur β_k ;
— la population tardive est deja approximativement reglee par $N^* = \lambda/h^*$ dans les regimes ou les cascades sont actives ;
— la fragilite cachee tardive est expliquee quantitativement par le hazard de sortie des prets, non par la seule depreciation comptable ;
— la structure cyclique du graphe de credit n'est pas une metaphore : elle devient mesurable et augmente effectivement en regime tardif.

Ce n'est pas encore une theorie fermee du WIP. C'est en revanche le premier round ou certaines predictions peuvent etre ecrites, chiffrees, puis confrontees directement aux donnees du modele.